பாடத்தொகுப்பு (Summary)

கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் முற்றொருமைகள் (தால்மியின் முற்றொருமைகள்)

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta;\ \sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta};\ \tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$$

sine	cosine	tangent
$\sin 2A = 2\sin A\cos A$ $\sin 2A = \frac{2\tan A}{1+\tan^2 A}$ $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$	$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$ $\cos 2A = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A}$ $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$	$\tan 2A = \frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$ $\tan 3A = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$
$\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$ $\sin\theta = \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}$	$\cos\theta = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}$ $\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1$ $\cos\theta = 1 - 2\sin^2\frac{\theta}{2}$	$\tan\theta = \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}$

முக்கோணவியல் சமன்பாடு	பொதுத் தீர்வு
$\sin\theta = \sin\alpha$, இங்கு, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$\theta = n\pi + (-1)^n\alpha,\ n \in \mathbb{Z}$
$\cos\theta = \cos\alpha$, இங்கு, $\alpha \in [0,\ \pi]$	$\theta = 2n\pi \pm \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$
$\tan\theta = \tan\alpha$, இங்கு, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$\theta = n\pi + \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$

sine விதி	cosine விதி	tangent விதி
$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$	$\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ $\cos B = \frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$ $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$	$\tan\frac{A-B}{2} = \frac{a-b}{a+b}\cot\frac{C}{2}$ $\tan\frac{B-C}{2} = \frac{b-c}{b+c}\cot\frac{A}{2}$ $\tan\frac{C-A}{2} = \frac{c-a}{c+a}\cot\frac{B}{2}$

ΔABC-இல், நமக்கு கிடைப்பது,

(i) $a = b\cos C + c\cos B,\ b = c\cos A + a\cos C$ மற்றும் $c = a\cos B + b\cos A$ (வீழல் சூத்திரம்)

(ii) $\Delta = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$ (முக்கோணத்தின் பரப்பு)

(iii) $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

(iv) $\sin\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}},\ \cos\frac{A}{2} - \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}},\ \tan\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$

இங்கு, s என்பது ΔABC–இன் அரைச்சுற்றளவு, அதாவது $s = \frac{a+b+c}{2}$ (அரைக்கோண சூத்திரங்கள்)

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 189 11/11/2024 12:29:02